Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه 7

کار با API و ارتباط فرانت‌اند و بک‌اند

چطور داده‌ها بین صفحه و سرور رد و بدل می‌شوند

ادامه مستقیم جلسات قبل — Azimi Innovation Lab

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

اتصال به جلسات قبل: تا اینجا صفحات تعاملی ساختید و یاد گرفتید خطاها را پیدا کنید. حالا وقتی پروژه شما نیاز دارد اطلاعات را از جای دیگری بیاورد یا ذخیره کند (مثل لیست کاربران، آب‌وهوا، یا ذخیره فرم)، از API استفاده می‌شود. این جلسه کمک می‌کند کدهای AI که با API کار می‌کنند را بفهمید و تست کنید.

۱. API چیست؟

API (رابط برنامه‌نویسی کاربردی) راهی است که دو برنامه با هم حرف می‌زنند. در وب، معمولاً فرانت‌اند (صفحه‌ای که کاربر می‌بیند) از طریق API از بک‌اند (سرور) داده می‌گیرد یا داده می‌فرستد.

تشبیه ساده: API مثل گارسون در رستوران است. شما (فرانت‌اند) سفارش می‌دهید، گارسون سفارش را به

آشپزخانه (بک‌اند) می‌برد و غذا (داده) را برای شما می‌آورد. شما نیازی ندارید خودتان به آشپزخانه بروید.

۲. درخواست و پاسخ (Request & Response)

وقتی با API کار می‌کنیم، یک درخواست (Request) می‌فرستیم و یک پاسخ (Response) می‌گیریم. پاسخ معمولاً به صورت JSON است.

```
// مثال ساده با fetch
fetch("https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1")
  .then(response => response.json())
  .then(data => {
    console.log(data.name);
    console.log(data.email);
  })
  .catch(error => {
    console.log("خطا:", error);
  });
```

این کد از یک API عمومی اطلاعات یک کاربر را می‌گیرد و نام و ایمیل او را در کنسول نشان می‌دهد.

۳. JSON چیست؟

JSON فرمت استاندارد برای رد و بدل کردن داده است. شبیه شیء جاوااسکریپت است اما به صورت متن.

```
{
 "name": "سارا",
 "age": 21,
 "isActive": true,
 "skills": ["HTML", "CSS", "JavaScript"]
}
```

وقتی داده از API می‌آید، معمولاً با response.json() آن را به شیء جاوااسکریپت تبدیل می‌کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

۴. انواع درخواست رایج

- **GET**: گرفتن داده (مثلاً لیست پروژه‌ها)
- **POST**: فرستادن داده جدید (مثلاً ثبت‌نام کاربر)
- **PUT / PATCH**: به‌روزرسانی داده موجود

- **DELETE**: حذف داده

```
// مثال POST ساده
fetch("https://example.com/api/users", {
  method: "POST",
  headers: {
    "Content-Type": "application/json"
  },
  body: JSON.stringify({
    name: "زهرا",
    email: "zahra@example.com"
  })
})
.then(response => response.json())
.then(data => console.log("ثبت شد:", data));
```

۵. مثال واقعی در پروژه‌های شما

فرض کنید AI برای شما یک صفحه ساخته که لیست کارها را از سرور می‌گیرد:

```
async function loadTasks() {
  try {
    const response = await fetch("/api/tasks");
    if (!response.ok) {
      throw new Error("خطا در دریافت داده");
    }
    const tasks = await response.json();
    displayTasks(tasks);
  } catch (error) {
    console.error(error);
```

```
    document.getElementById("error").innerText = "نتوانستیم کارها را بارگذاری
کنیم";
  }
}
```

اینجا هم fetch، هم بررسی وضعیت پاسخ، هم مدیریت خطا وجود دارد. اگر این ساختار را بفهمید، می‌توانید بفهمید چرا گاهی داده نشان داده نمی‌شود.

۶. چطور کد API را تست کنیم؟

- کنسول را باز کنید و ببینید آیا خطا وجود دارد.
- در تب Network (در ابزار Inspect) درخواست‌ها را ببینید. وضعیت 200 یعنی موفق، 404 یعنی آدرس پیدا نشد، 500 یعنی خطای سرور.
- اگر داده نمی‌آید، URL را چک کنید و ببینید آیا API واقعاً پاسخ می‌دهد.
- با console.log داده دریافتی را چاپ کنید تا ببینید ساختار آن چیست.

نکته مهم: بسیاری از خطاهای API به خاطر آدرس اشتباه، نبود اینترنت، یا نیاز به کلید API (API Key) است. همیشه پیام خطا را دقیق بخوانید.

۷. اشتباهات رایج AI در کار با API

- آدرس API را اشتباه یا ناقص می‌نویسد.
- فراموش می‌کند پاسخ را به JSON تبدیل کند.
- خطاها را مدیریت نمی‌کند (اگر اینترنت قطع باشد صفحه خراب می‌شود).
- داده را قبل از آمدن استفاده می‌کند (مشکل async).

۸. تمرین‌های عملی

تمرین ۱: دریافت داده ساده

از AI بخواهید کدی بنویسد که از API عمومی jsonplaceholder اطلاعات یک پست را بگیرد و عنوان آن را در صفحه نشان دهد. کد را اجرا کنید و در کنسول نتیجه را ببینید.

تمرین ۲: بررسی Network

همان کد را اجرا کنید، F12 را بزنید و به تب Network بروید. درخواست را پیدا کنید و وضعیت آن را ببینید.

تمرین ۳: مدیریت خطا

از AI بخواهید به کد قبلی بخش catch اضافه کند تا اگر خطا رخ داد، پیام دوستانه‌ای در صفحه نشان دهد. سپس عمداً آدرس را اشتباه کنید و ببینید پیام خطا ظاهر می‌شود یا نه.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

۹. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم با تشبیه توضیح دهم API چیست.
- تفاوت GET و POST را می‌دانم.
- می‌دانم JSON چیست و چطور آن را می‌خوانیم.
- حداقل یک درخواست fetch را دیده و تست کرده‌ام.
- می‌دانم تب Network برای چیست.

۱۰. خلاصه و پل به جلسه بعد

در این جلسه یاد گرفتید که API راه ارتباط فرانت‌اند و بک‌اند است و چطور داده‌ها به صورت JSON رد و بدل می‌شوند. حالا می‌توانید کدهایی که AI برای گرفتن یا فرستادن داده می‌نویسد را بهتر بفهمید و تست کنید.

Azimi Innovation Lab
AI Architect · End-to-End Projects

جلسه بعد: دیتابیس ساده — جایی که داده‌ها به صورت دائمی ذخیره می‌شوند.

پایان جلسه 7 — Azimi Innovation Lab

حالا می‌توانید ارتباط صفحات با سرور را بهتر درک کنید. موفق باشید!